

Solutions détaillées COM105 - Contrôle de Connaissances 2023/2024

Exercice 1 : Codage (4 points)

Question 1 (1pt)

Énoncé : Code linéaire binaire de dimension $k = 2$ capable de corriger au moins une erreur. Trouver la longueur minimale n , proposer un tel code et déterminer sa distance minimale $d_{\min}$.

Solution :

Pour qu'un code puisse corriger au moins une erreur, il faut que sa distance minimale soit $d_{\min} \geq 3$ (condition de Hamming : $d_{\min} \geq 2t + 1$ où t est le nombre d'erreurs à corriger).

Pour un code linéaire binaire de dimension $k = 2$, nous avons $2^k = 4$ mots de code.

La borne de Hamming nous donne : $2^n \geq 2^k \times (1 + n)$

Soit : $2^n \geq 4 \times (1 + n)$

Pour $n = 3$: $2^3 = 8 \geq 4 \times 4 = 16$ ✗

Pour $n = 4$: $2^4 = 16 \geq 4 \times 5 = 20$ ✗

Pour $n = 5$: $2^5 = 32 \geq 4 \times 6 = 24$ ✓

Donc $n_{\min} = 5$.

Code proposé : Code de Hamming (5,2) Matrice génératrice G :

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Mots de code :

- 00000 (mot nul)
- 10110
- 01011
- 11101

Vérification de $d_{\min}$:

- $d(00000, 10110) = 3$
- $d(00000, 01011) = 3$
- $d(00000, 11101) = 4$
- $d(10110, 01011) = 4$
- $d(10110, 11101) = 3$
- $d(01011, 11101) = 3$

Donc **$d_{\min} = 3$** .

Question 2 (1pt)

Énoncé : Code C de longueur $n = 8$ où le 4ème bit = somme modulo-2 des 3 premiers bits, et les 4 derniers bits sont tous égaux.

Solution :

Un mot de code a la forme : $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8)$

avec :

- $x_4 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$
- $x_5 = x_6 = x_7 = x_8$

Preuve que C est linéaire : Soit $c_1 = (x_1, x_2, x_3, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, a, a, a, a)$ et $c_2 = (y_1, y_2, y_3, y_1 \oplus y_2 \oplus y_3, b, b, b, b)$

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3), a \oplus b, a \oplus b, a \oplus b, a \oplus b) \\ &= (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3), a \oplus b, a \oplus b, a \oplus b, a \oplus b) \end{aligned}$$

Donc $c_1 + c_2 \in C$, et C est bien linéaire.

Matrice de contrôle de parité H : Les contraintes sont :

- $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4 = 0$
- $x_5 \oplus x_6 = 0$
- $x_6 \oplus x_7 = 0$
- $x_7 \oplus x_8 = 0$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dimension : $k = n - \text{rang}(H) = 8 - 4 = 4$

Distance minimale : En analysant les colonnes de H, on trouve que la distance minimale est **$d_{\min} = 2$** .

Question 3 (1pt)

Énoncé : Code C comme concaténation de deux codes. Identifier ces codes et proposer une meilleure combinaison.

Solution :

Les deux codes :

1. **Code de parité (4,3) :** Les 4 premiers bits avec $x_4 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$
2. **Code de répétition (4,1) :** Les 4 derniers bits tous égaux

Meilleure combinaison : Au lieu de la concaténation, utiliser le **produit tensoriel** :

- Code $C' = \text{Code de parité (4,3)} \times \text{Code de Hamming (7,4)}$
- Dimension : $k' = 3 \times 4 = 12$ ✗ (trop grand)

Alternative réaliste : Utiliser le code produit :

- Code de parité (4,3) $\times$ Code de parité (4,3)
- Longueur : $n' = 4 \times 4 = 16$
- Dimension : $k' = 3 \times 3 = 9$ ✗

Meilleure suggestion : Remplacer le code de répétition par un code de Hamming (7,4) :

- Code $C' = \text{Code de parité (4,3)} \times \text{Code de Hamming (7,4) tronqué}$
- Dimension : $k' = 4$ (même que C)
- Distance minimale : $d'_{\min} = 3 > 2 = d_{\min}$

Question 4 (1pt)

Énoncé : Sous-ensemble $\tilde{C}'$ de $\tilde{C}$ où le premier et dernier bits sont identiques.

Solution :

Matrice génératrice donnée :

$$\tilde{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Contrainte : $x_1 = x_6$ (premier bit = dernier bit)

Matrice de contrôle additionnelle : $H_{\text{add}} = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$

Nouvelle matrice de contrôle :

$$\tilde{H}' = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$$

Calcul de la matrice génératrice $\tilde{G}'$: On doit trouver une base de l'espace des solutions de $\tilde{H}' \times x^T = 0$.

En résolvant le système, on obtient :

$$\begin{aligned}\tilde{G}' &= [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] \\ &\quad [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] \\ &\quad [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1] \\ &\quad [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1] \\ &\quad [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]\end{aligned}$$

Dimension : $k' = 5$

Distance minimale : En analysant tous les mots de code non nuls, **$d_{\text{min}} = 2$** .

Exercice 2 : Modulation (6 points)

Question 1.i (1pt)

Énoncé : Trouver les paires (M, T_s) telles que $D_b \geq 2$ et $P_x \leq 4$.

Solution :

Débit binaire : $D_b = (\log_2 M)/T_s$

Puissance du signal : Pour une constellation M-PAM avec distance 2 entre symboles adjacents :

- Symboles : $\{-(M-1), -(M-3), \dots, M-3, M-1\}$
- Puissance : $P_x = (M^2-1)/3$

Contraintes :

1. $D_b \geq 2 \implies (\log_2 M)/T_s \geq 2 \implies T_s \leq (\log_2 M)/2$
2. $P_x \leq 4 \implies (M^2-1)/3 \leq 4 \implies M^2 \leq 13 \implies M \leq 3.6$

Donc $M \in \{2, 4\}$ (puissances de 2).

Pour $M = 2$:

- $T_s \leq 1/2 = 0.5$
- $P_x = (4-1)/3 = 1 \leq 4 \checkmark$

Pour M = 4 :

- $T_s \leq 2/2 = 1$
- $P_x = (16-1)/3 = 5 > 4 \text{ ✗}$

Réponse : $(M, T_s) = (2, 0.5)$ ou tout $T_s \leq 0.5$

Question 1.ii (1pt)

Énoncé : Montrer que $g(\cdot)$ est en racine de Nyquist.

Solution :

Un filtre est en racine de Nyquist si $|G(f)|^2 + |G(f - 1/T_s)|^2 = \text{constante}$ pour $|f| \leq 1/T_s$.

Donné : $|G(f)| = \sqrt{1 - |f|T_s}$ pour $|f| \leq 1/T_s$

Vérification : $|G(f)|^2 + |G(f - 1/T_s)|^2 = (1 - |f|T_s) + (1 - |f - 1/T_s|T_s)$

Pour $f \in [0, 1/T_s]$:

- $|G(f)|^2 = 1 - fT_s$
- $|G(f - 1/T_s)|^2 = 1 - (1/T_s - f)T_s = 1 - 1 + fT_s = fT_s$

Donc : $|G(f)|^2 + |G(f - 1/T_s)|^2 = (1 - fT_s) + fT_s = 1$

Conclusion : $g(\cdot)$ est bien en racine de Nyquist.

Question 1.iii (1pt)

Énoncé : Proposer $\alpha \in (0,1)$ tel que $g_\alpha(\cdot)$ soit en racine de Nyquist.

Solution :

$G_\alpha(f) = G(\alpha f) = \sqrt{1 - \alpha|f|T_s}$ pour $|f| \leq 1/(\alpha T_s)$

Pour que g_α soit en racine de Nyquist pour la cadence $1/T_s$, il faut :

$|G_\alpha(f)|^2 + |G_\alpha(f - 1/T_s)|^2 = \text{constante}$

En développant et en imposant la condition, on trouve : **$\alpha = 1/2$**

Question 2.i (1pt)

Énoncé : Régions de décision optimales pour minimiser $P[\hat{s}_0 \neq s_0]$.

Solution :

Test de rapport de vraisemblance :

- $H_0 : s_0 = -A$
- $H_1 : s_0 = A$

Vraisemblances :

- $f(y_0|s_0 = -A) = 1/2$ si $y_0 \in (-A-1, -A+1)$, 0 sinon
- $f(y_0|s_0 = A) = 1/2$ si $y_0 \in (A-1, A+1)$, 0 sinon

Cas $A \leq 1$: Les intervalles se chevauchent. Seuil optimal : $y_0 = 0$

- Décider $\hat{s}_0 = -A$ si $y_0 < 0$
- Décider $\hat{s}_0 = A$ si $y_0 > 0$

Cas $A > 1$: Les intervalles ne se chevauchent pas. Seuil optimal : $y_0 = 0$

- Décider $\hat{s}_0 = -A$ si $y_0 < 0$
- Décider $\hat{s}_0 = A$ si $y_0 > 0$

Question 2.ii (1pt)

Énoncé : Probabilité d'erreur minimale en fonction de A.

Solution :

Cas $A \leq 1$: $P[\text{erreur}] = P[y_0 > 0|s_0 = -A] \times P[s_0 = -A] + P[y_0 < 0|s_0 = A] \times P[s_0 = A] = (1-A)/2 \times 1/2 + (1-A)/2 \times 1/2 = (1-A)/2$

Cas $A > 1$: $P[\text{erreur}] = P[|y_0 - s_0| > 1] = 0$ (pas d'erreur possible)

Réponse : $P[\text{erreur}] = \max(0, (1-A)/2)$

Question 2.iii (1pt)

Énoncé : Valeur de A minimisant $P[\text{erreur}]$ sous contrainte $E[s_0^2] \leq 0.5$.

Solution :

Contrainte : $E[s_0^2] = A^2 \leq 0.5 \implies A \leq \sqrt{0.5} \approx 0.707$

Optimisation : $P[\text{erreur}] = (1-A)/2$ décroît avec A Donc A optimal = $\sqrt{0.5}$

Probabilité d'erreur minimale : $P[\text{erreur}] = (1-\sqrt{0.5})/2 = (1-\sqrt{2}/2)/2 \approx 0.146$

Exercice 3 : Théorie de l'Information (5 points)

Question 1.i (0.5pt)

Énoncé : $H(2X) = 2H(X)$?

Solution :

FAUX

Contre-exemple : Soit X uniforme sur $\{0, 1\}$

- $H(X) = 1$ bit
- $2X$ prend les valeurs $\{0, 2\}$
- $H(2X) = 1$ bit $\neq 2 \times 1 = 2$

Explication : La transformation $Y = 2X$ est injective mais ne double pas l'entropie.

Question 1.ii (1.5pt)

Énoncé : $H(f(X)) \leq H(X)$ pour toute fonction déterministe f .

Solution :

VRAI

Preuve : Utilisons la règle de chaînage : $H(X, f(X)) = H(X) + H(f(X)|X)$

Puisque f est déterministe : $H(f(X)|X) = 0$

Donc : $H(X, f(X)) = H(X)$

D'autre part : $H(X, f(X)) = H(f(X)) + H(X|f(X))$

Puisque $H(X|f(X)) \geq 0$:

$H(X, f(X)) \geq H(f(X))$

Combinant les deux : $H(X) = H(X, f(X)) \geq H(f(X))$

Conclusion : $H(f(X)) \leq H(X)$

Question 2 (1pt)

Énoncé : Choix entre canal binaire symétrique ($p=0.25$, 2 fois/s) et canal à effacement ($p=0.3$, 1 fois/s).

Solution :

Canal I - Binaire symétrique :

- Capacité : $C_1 = 1 - H_b(0.25) \approx 1 - 0.8 = 0.2$ bit/utilisation
- Débit : $0.2 \times 2 = 0.4$ bit/s

Canal II - Binaire à effacement :

- Capacité : $C_2 = 1 - p = 1 - 0.3 = 0.7$ bit/utilisation
- Débit : $0.7 \times 1 = 0.7$ bit/s

Choix : Canal II (canal à effacement) car $0.7 > 0.4$ bit/s

Question 3 - Canal A (0.5pt)

Énoncé : Capacité du canal de la Figure 2.

Solution :

Canal avec :

- Entrée : $\{0, 1\}$
- Sortie : $\{0, 1, \star\}$
- Transitions : $0 \rightarrow 0$ (prob 1), $1 \rightarrow 1$ (prob 0.5), $1 \rightarrow \star$ (prob 0.5)

Calcul : $C = \max_p(X) I(X;Y) = \max_p(X) [H(Y) - H(Y|X)]$

Pour $p(X=0) = \pi$, $p(X=1) = 1-\pi$:

- $H(Y|X) = (1-\pi) \times H_b(0.5) = (1-\pi) \times 1$
- $H(Y) = H(\pi, (1-\pi)/2, (1-\pi)/2) = H(\pi, 1-\pi) + (1-\pi)H_b(0.5) = H_b(\pi) + (1-\pi)$

$$I(X;Y) = H_b(\pi) + (1-\pi) - (1-\pi) = H_b(\pi)$$

Capacité : $C = \max H_b(\pi) = 1$ bit (atteint pour $\pi = 1/2$)

Question 3 - Canal B (1.5pt)

Énoncé : Capacité du canal de la Figure 3.

Solution :

Canal avec :

- Entrée : $\{0, 1, 2\}$
- Sortie : $\{0, 1, 2\}$
- Matrice de transition :

$$P = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.75 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0.75 \\ 0.75 & 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Calcul de $H(Y|X)$: Pour chaque entrée, la sortie suit la même distribution : $H(Y|X=i) = H_b(0.25) + 0.75 \times H_b(1) = H_b(0.25)$

Donc : $H(Y|X) = H_b(0.25) \approx 0.8$

Calcul de $I(X;Y)$: $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$

Pour maximiser $I(X;Y)$, il faut maximiser $H(Y)$.

La distribution uniforme sur X donne la distribution uniforme sur Y .

Capacité : $C = \log_2(3) - H_b(0.25) \approx 1.585 - 0.8 = 0.785$ bits